Corrigé • Exercice 3 – Deux programmes, questions 5 et 6

Brevet des collèges – Centres étrangers, 18 juin 2026

5 *Montrer que le programme A donne $x^2 + 2x - 24$.*

Le programme A calcule $(x + 6)(x - 4)$. Je développe avec la double distributivité :

$$(x + 6)(x - 4) = x^2 - 4x + 6x - 24 = x^2 + 2x - 24.$$

6 *Nombre de départ pour lequel A et B donnent le même résultat.*

Je résous $x^2 + 2x - 24 = x^2 - 9$. J'enlève x^2 à chaque membre :

$$2x - 24 = -9 \iff 2x = 15 \iff x = 7{,}5.$$

Il faut choisir **7,5** (les deux programmes donnent alors 47,25).